2024 통계데이터활용대회



자취방 여기 어때? : 나에게 맞는 자취 동네 찾기

박영서, 송상은, 정소연

목차

01 분석 소개

분석 배경
분석 필요성 및 전략

02 데이터 수집 및 전처리

데이터 선정
데이터 전처리

03 데이터 분석

분석 방법 선정
요인 분석
클러스터링

04 결론

분석 활용 방안
기대효과

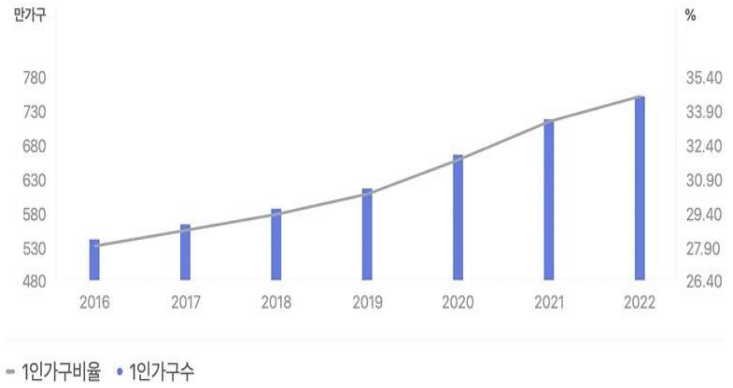
01

연구 소개

- ❏ 연구 배경
- ❏ 연구 필요성 및 분석 전략

1-1 분석 배경

1인 가구 증가



▲ KOSIS 가구주의 성, 연령 및 세대구성별 가구(일반가구) 네이버 그래프

1인 가구 수가 지속적으로 증가

이사 지역 선정 이유 다양성

이사 이유 1	집값 혹은 집세가 너무 비싸고 부담스러워서	12.7%	이사 이유 2	계약만기로 인해	17.6%
	계약만기로 인해	12.0%		교통이 편리하고 입지가 좋은 곳을 찾아서	16.5%
	집주인이 나가라고 해서	7.8%		쾌적하고 양호한 지역 환경을 찾기 위해	11.9%
				시설이 더 양호한 집으로 이사하기 위해	11.4%

▲ 조희재. "서울시 1인가구의 주거이동 결정요인에 관한 연구." 국내석사학위논문 건국대학교, 2018. 서울

1인 가구의 이사 지역 선정 이유가 개인마다 다양함

임차인 부담 가중



여러 지역을 고려하는 임차인에게 많은 부동산을 방문하고 사전 정보를 수집하는 것은 시간적 부담

통합적인 정보를 고려하는 맞춤형 자취 지역 추천 시스템이 필요

1-2 분석 필요성 및 전략



▲ 통계데이터센터 제공 '인구통계등록부_통합분석_DB' 활용
시도별 1인 가구비율 차트 도출

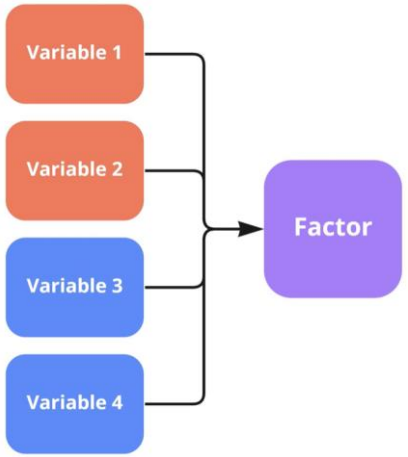
- 인구가 많고 1인 가구 수가 높은 '서울'을
  분석 지역으로 선정

자치구 특성을 파악하여 효율적으로 개인의 조건에 맞춘 자취 지역을 추천하기 위해 집값, 교통, 범죄, 인프라 를 고려해 분석하고자 함

이사 이유 1	집값 혹은 집세가 너무 비싸고 부담스러워서	12.7%	이사 이유 2	계약만기로 인해	17.6%
	계약만기로 인해	12.0%		교통이 편리하고 입지가 좋은 곳을 찾아서	16.5%
	집주인이 나가라고 해서	7.8%		쾌적하고 양호한 지역 환경을 찾기 위해	11.9%
				시설이 더 양호한 집으로 이사하기 위해	11.4%

▲ 조희재. "서울시 1인가구의 주거이동 결정요인에 관한 연구."
국내석사학위논문 건국대학교, 2018. 서울

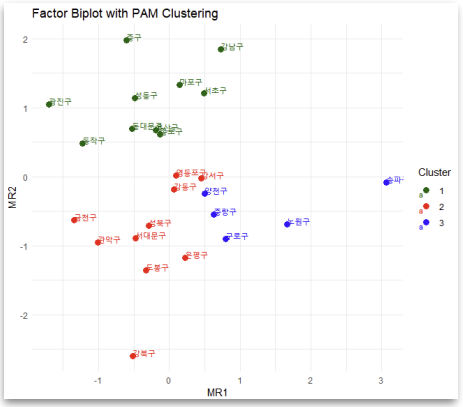
1-2 분석 필요성 및 전략



주거 관련 데이터를 모아

잠재변수 추출

(집값, 교통, 범죄, 인프라)



추출된 요인으로

자치구 **클러스터링**



클러스터링 기반으로

자치구 특성 파악



개인의 기준을 고려한

자취 지역 추천

02

데이터 수집 및 전처리

- ❏ 데이터 선정
- ❏ 데이터 전처리

2-1 데이터 선정

- 통계공식기관 제공 데이터

부문	출처	자료명
범죄 발생수_2022	서울시 열린 데이터 광장	서울시 5대 범죄 발생현황 통계
cctv수_2022	서울시 열린 데이터 광장	서울시 자치구 (범죄예방 수사용) CCTV 설치현황
가로등 수	서울시 열린 데이터 광장	서울시 도로 시설물 통계
지구대, 파출소, 치안센터 수	서울시 열린 데이터 광장	서울시 시내주요기관 (경찰, 소방관서) 통계
공공시설 수 (생활편의시설)	서울시 열린 데이터 광장	서울시 공공 생활시설 통계
공공시설 수 (문화시설)	공공 데이터 포털	서울특별시_문화공간 (지역문화복지시설) 통계
커피 전문점의 수	서울시 열린 데이터 광장	서울시 사업체분포 (다수업종/동별) 통계

부문	출처	자료명
병원 수	서울시 열린 데이터 광장	서울시 의료기관(구별)통계
편의점 수	서울시 상권 분석 서비스	편의점 상권 현황
지하철 역 수	공공 데이터 포털	서울교통공사_자치구별 지하철역 정보
버스 정류장 수	서울시 열린 데이터 광장	서울시 버스 정류장 위치 정보
횡단보도 개수	서울시 열린 데이터 광장	서울시 자치구별 신호등 및 횡단보도 수량
보증금 전/월세 및 임대료	서울시 열린 데이터 광장	서울시 부동산 전월세가 정보
관리비	서울특별시 공동주택 통합정보마당	자치구별 관리비 통계

2-1 데이터 선정

- 통계데이터센터 제공 데이터

부문	출처	자료명
인구•가구	통계데이터센터	인구통계등록부_통합분석_DB

2-2 데이터 전처리

minmax scaling

$$\frac{x - x_{min}}{x_{max} - x_{min}}$$

*데이터는 일부만 표시

자치구	범죄발생수_2022	cctv수_2022	가로등수
강남구	6947	6495	14771
강동구	3711	3086	8165
강북구	2832	3184	4379
강서구	4663	3151	10433
관악구	4879	4029	5946
광진구	3619	3370	5105
구로구	3857	4013	8688
금천구	2577	2498	5169

▲ 통합한 데이터의 일부



minmax scaling

자치구	범죄발생수_2022	cctv수_2022	가로등수
강남구	1.0000	1.0000	0.9606
강동구	0.3267	0.2720	0.3500
강북구	0.1438	0.2930	0.0000
강서구	0.5248	0.2859	0.5596
관악구	0.5697	0.4734	0.1449
광진구	0.3075	0.3327	0.0671
구로구	0.3571	0.4700	0.3983
금천구	0.0907	0.1465	0.0730

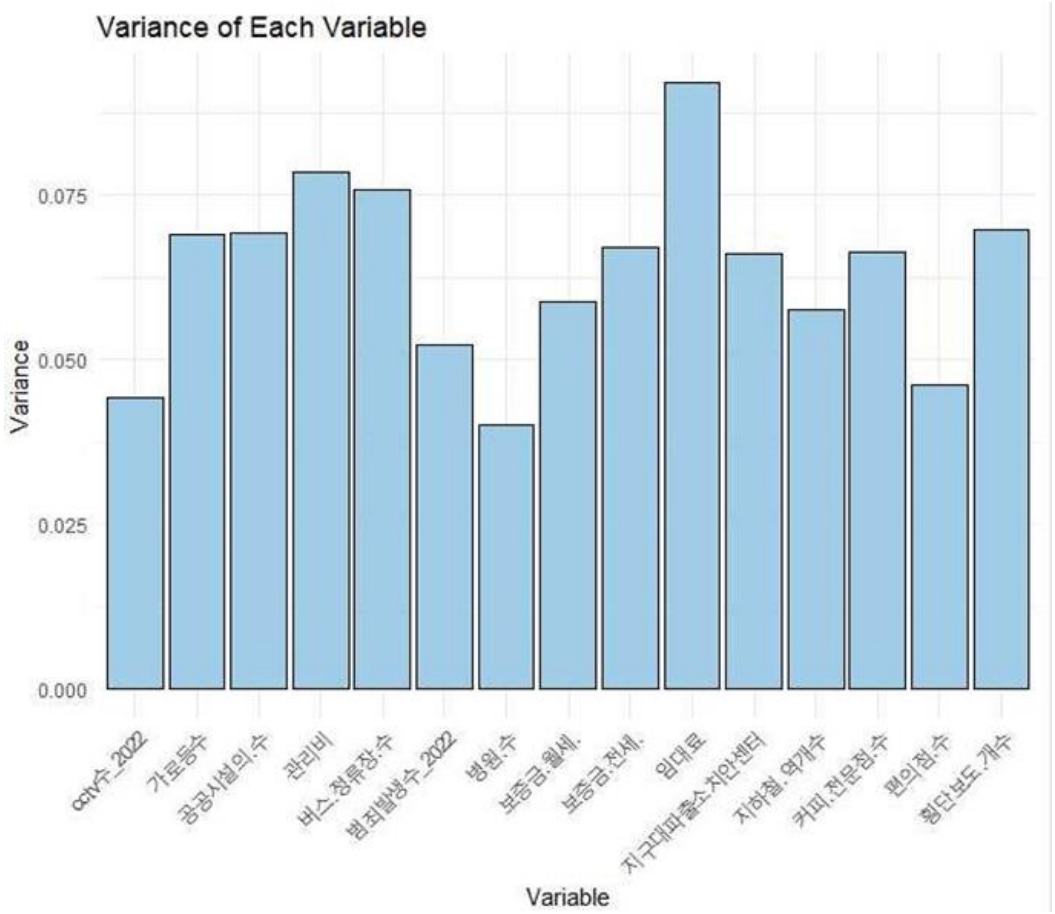
▲ 스케일링 후 데이터의 일부

자치구를 기준으로 집값, 교통, 인프라, 범죄와 관련된 15개의 변수를 통합

minmax scaling 으로 표준화 수행

2-2 데이터 전처리

각 변수에 대한 분산 확인



▲ 15개 변수의 분산 그래프

- 자치구별 대체로 비슷한 값을 가지는 변수는 결과에 큰 영향을 미치지 않기 때문에 분산을 확인함

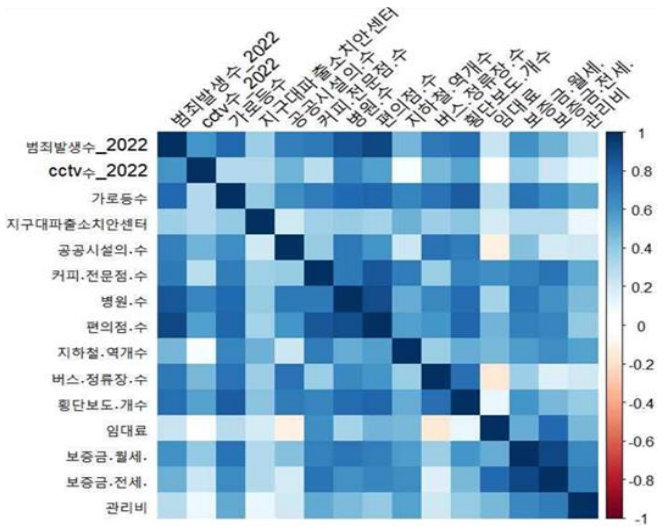
- 현저히 낮은 분산을 갖는 변수는 없다고 판단하여 변수제거를 진행하지 않음

03

데이터 분석

- ❑ 분석 방법 선정
- ❑ 요인 분석
- ❑ 클러스터링

3-1 분석 방법 선정



- 상관관계가 높은 변수들이 다수 존재함을 확인
- 상관관계가 높은 변수들을 그룹핑하는 요인분석 방법을 떠올림
- 차원축소 효과와 다중공선성 문제해결 효과를 기대할 수 있을 것

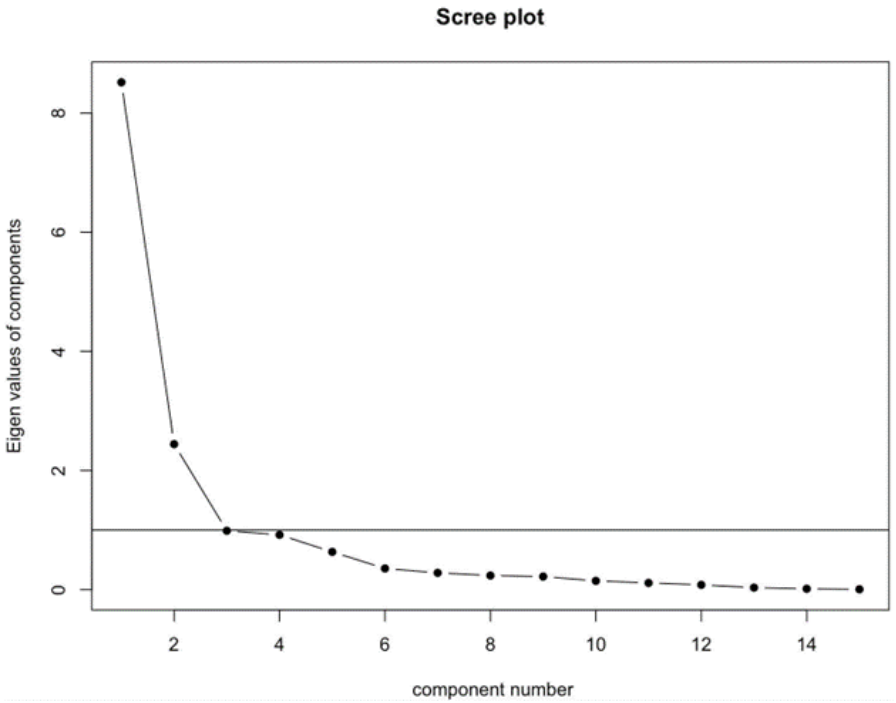
*요인분석 : 모든 관찰변수는 그에 수반되는 잠재적인 구성개념을 가지고 있다고 가정하며,
관찰변수보다 **적은 수의 잠재변수(요인)**로 설명하려는 기법

```
Kaiser-Meyer-Olkin factor adequacy
Call: KMO(r = data)
Overall MSA = 0.75
MSA for each item =
```

→ kmo 값이 0.6이상을 만족하므로 요인분석 적절하다고 평가

3-2 요인 분석

① 적절한 공통요인 수 검정



← 1

- 적절한 공통요인 수를 파악하기 위해 scree plot 작성
- 고유값 1을 기준으로 1보다 작은 요인은 필수적으로 포함,
  1에 근사한 요인까지 포함하여 **3개의 요인으로 결정**

```
[1] 0.568 0.731 0.797 0.858 0.900 0.924 0.943
```

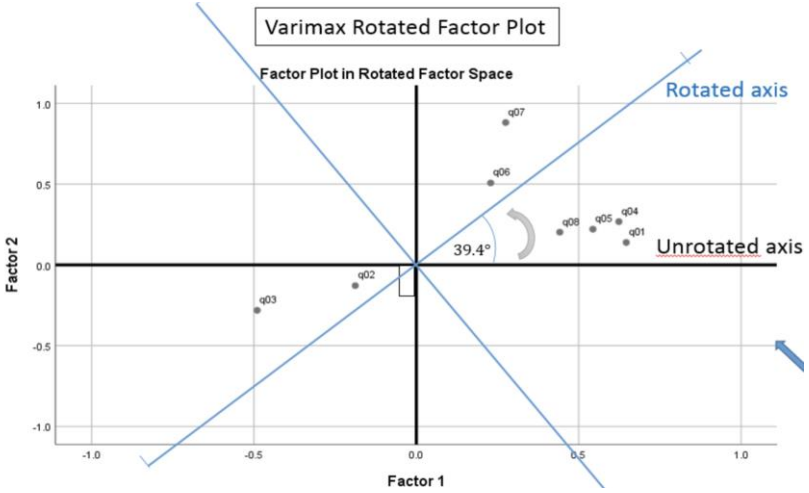
*데이터는 일부만 표시함

→ 3개의 요인은 **79.7% 설명력**을 가질 것

3-2 요인 분석

② 요인회전 & 차원 축소를 위한 요인분석 실시

*요인회전 : 변수들이 여러 요인에 비슷하게 요인 적재량을 나타낼 경우, 변수들을 각 요인에 분류하기 힘들기 때문에 **변수들을 어느 한 요인에 쏠리도록 요인을 회전**시키는 것



▲ 요인회전 그림 예시

Loadings:

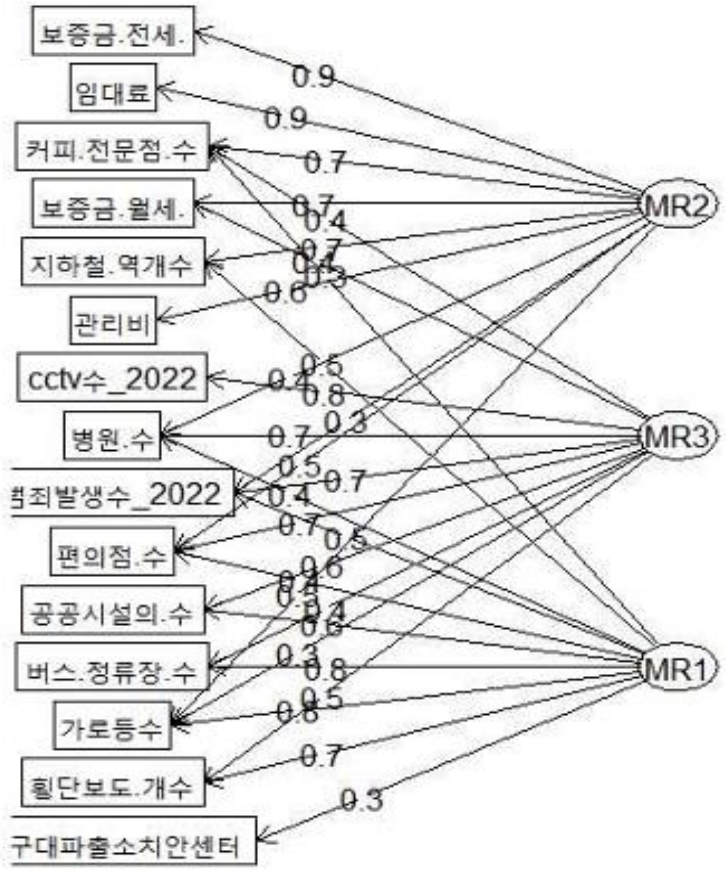
	MR2	MR3	MR1
범죄발생수_2022	0.328	0.708	0.493
cctv수_2022		0.757	0.140
가로등수	0.506	0.325	0.754
지구대파출소치안센터	0.251	0.195	0.326
공공시설의.수		0.585	0.579
커피.전문점.수	0.725	0.363	0.332
병원.수	0.444	0.734	0.428
편의점.수	0.542	0.688	0.385
지하철.역개수	0.673		0.505
버스.정류장.수		0.446	0.829
횡단보도.개수	0.293	0.546	0.662
임대료	0.851		-0.208
보증금.월세.	0.720	0.376	0.293
보증금.전세.	0.948	0.218	0.111
관리비	0.644		0.243

▲ 요인회전 후 요인적재량

- **요인회전(varimax)를 수행**하여 하나의 요인에 높게 적재하는 변수 수를 줄임
- 각 요인당 적재량이 높은 **3개의 변수가 공통요인에 높게 반영**된 것으로 판단할 것

3-2 요인 분석

③ 결과 해석



▲ 인자분석 시각화

MR1

가로등 수, 버스 정류장 수, 횡단보도 수가 높게 측정되어 **접근성**에 영향이 크다고 판단

MR2

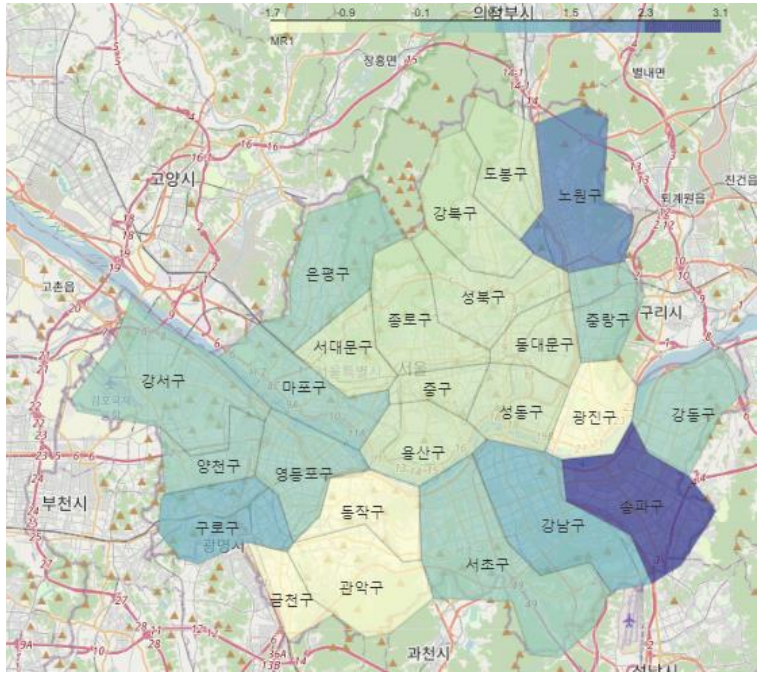
임대료, 보증금(전세), 관리비가 높게 측정되어 **주거비용** 영향이 크다고 판단, 이외에도 커피 전문점 수가 높은 것을 보아 **상권이 발달**한 지역임을 유추

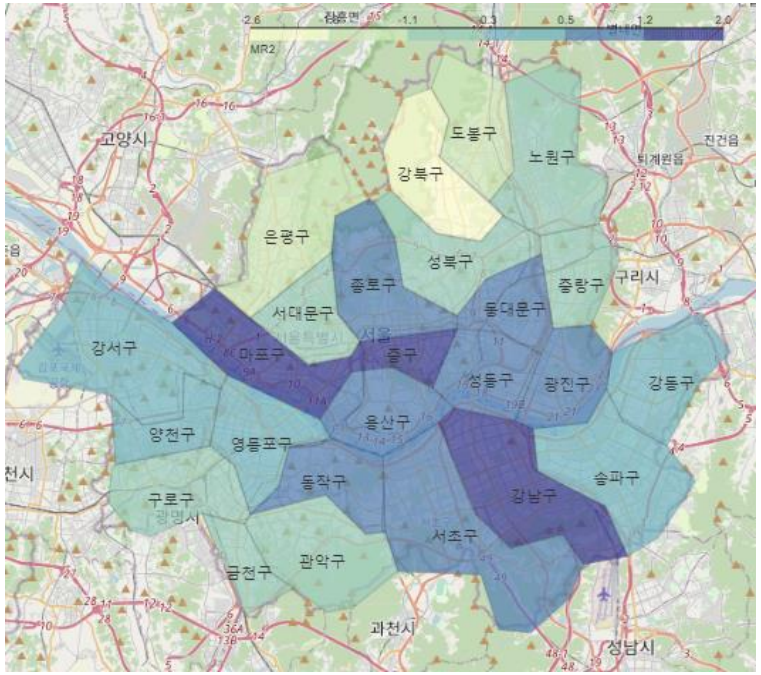
MR3

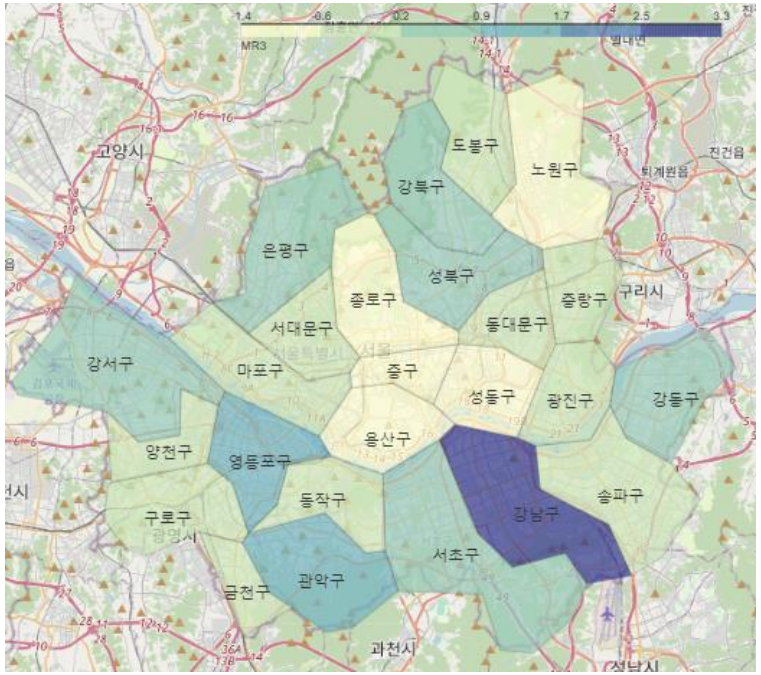
범죄발생 수와 수사용cctv 수가 높게 측정되어 **치안**에 관한 변수의 영향이 크다고 볼 수 있음, 이외에도 병원 수가 많아서 **의료 시설 접근성**이 좋음

3-2 요인 분석

③ 결과 해석







MR1 지수 높은 지역:

강남구, 구로구, 노원구, 송파구

MR1 지수 낮은 지역:

관악구, 광진구, 금천구, 동작구

MR2 지수 높은 지역:

강남구, 마포구, 중구

MR2 지수 낮은 지역:

강북구, 도봉구, 은평구

MR3 지수 높은 지역:

강남구, 관악구, 영등포구

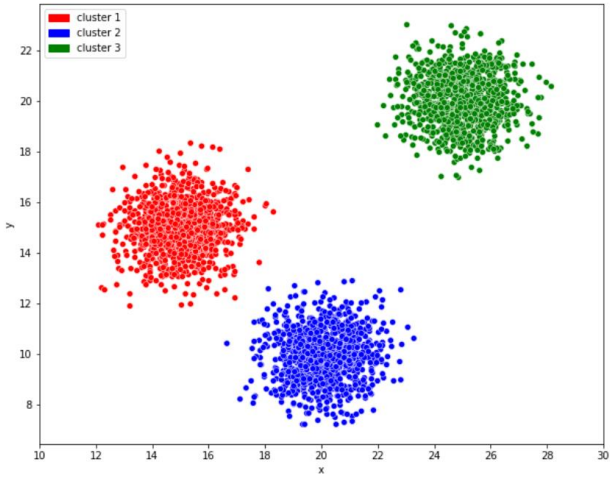
MR3 지수 낮은 지역:

노원구, 성동구, 용산구, 종로구, 중구

3-3 클러스터링

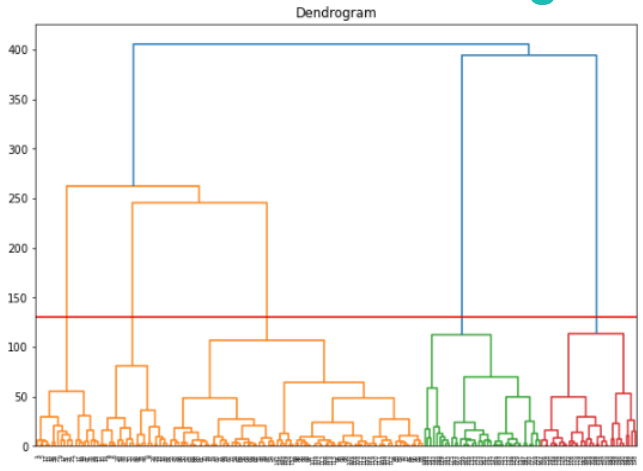
클러스터링 소개

K-means Clustering



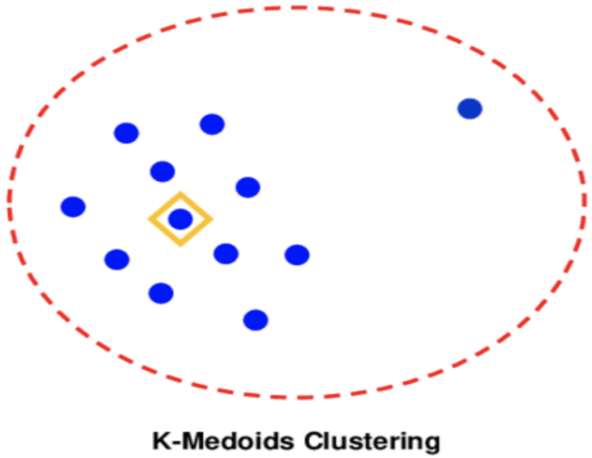
군집 할당된 점들의 **평균 좌표**를 이용하여 중심점을 반복적으로 업데이트하는 방법

Hierarchical Clustering



계층적 트리 모형을 이용하여 개별 개체들을 순차적, 계층적으로 유사한 그룹끼리 군집화하는 방법

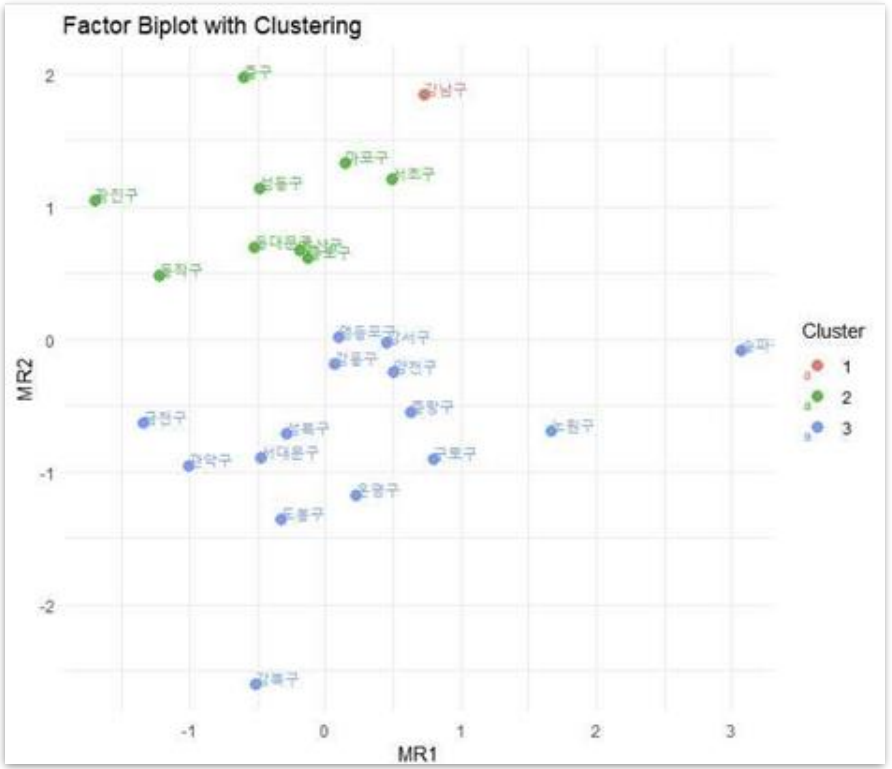
K-medoids Clustering

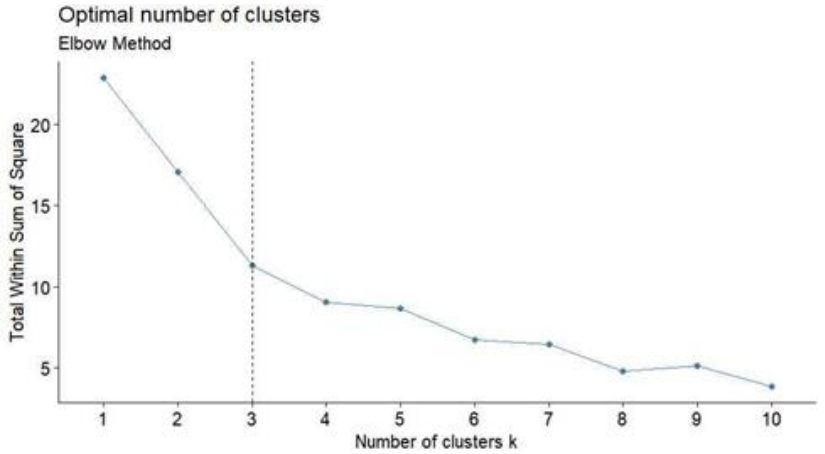


군집 할당된 점들의 **중간점**을 이용하여 중심점을 반복적으로 업데이트하는 방법

3-3 클러스터링

① K-means Clustering





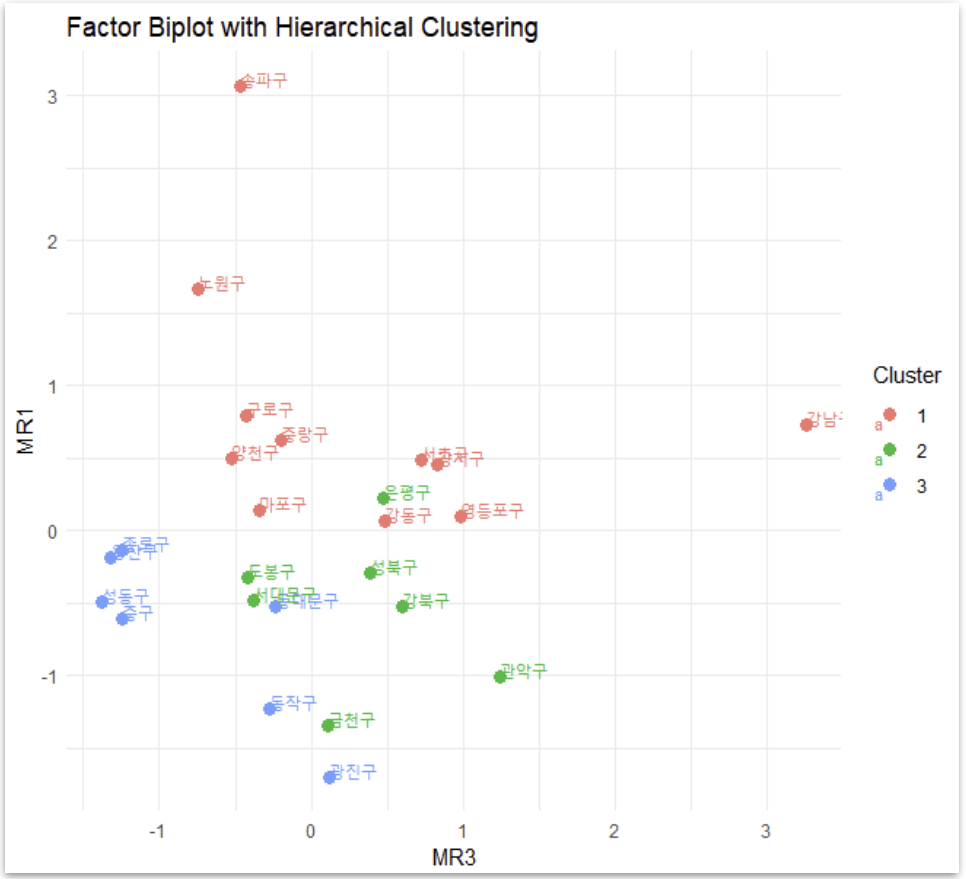
▲ **Elbow Method** 사용 → k=3으로 결정

각 클러스터 안의 자치구가 1개, 9개, 15개로, 클러스터 내부 자치구 개수가 **심한 불균형**을 보임

→ **K-means 방법 기각**

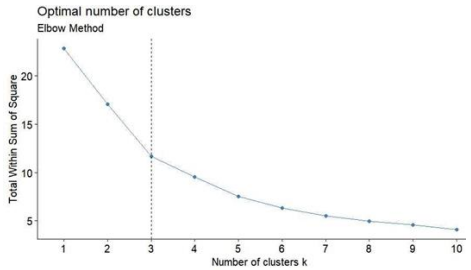
3-3 클러스터링

② Hierarchical Clustering

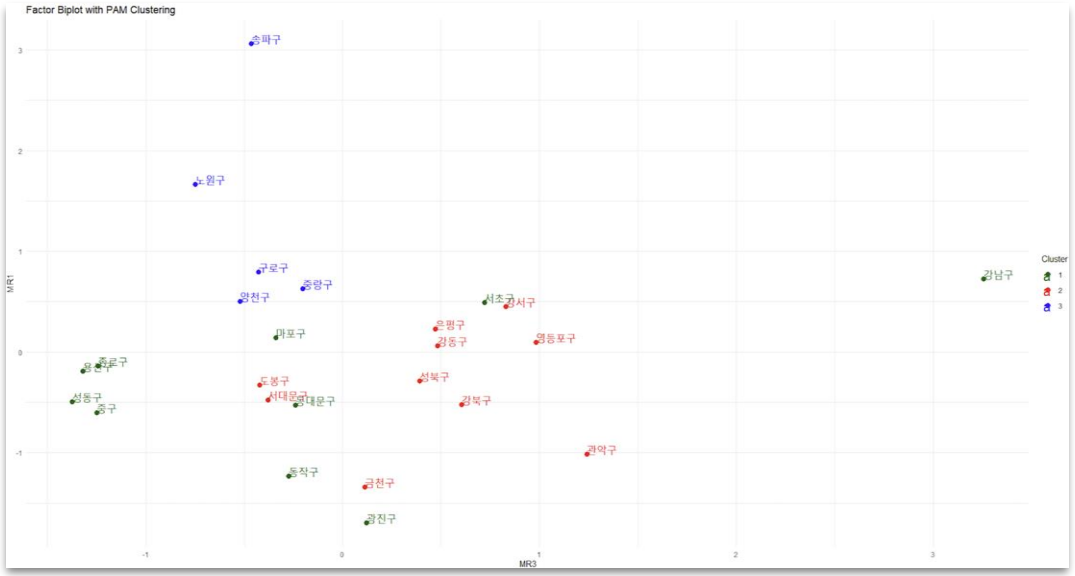


▲ Hierarchical Clustering MR3, MR1

③ K-medoids Clustering



▲ Elbow Method 사용 → k=3으로 결정



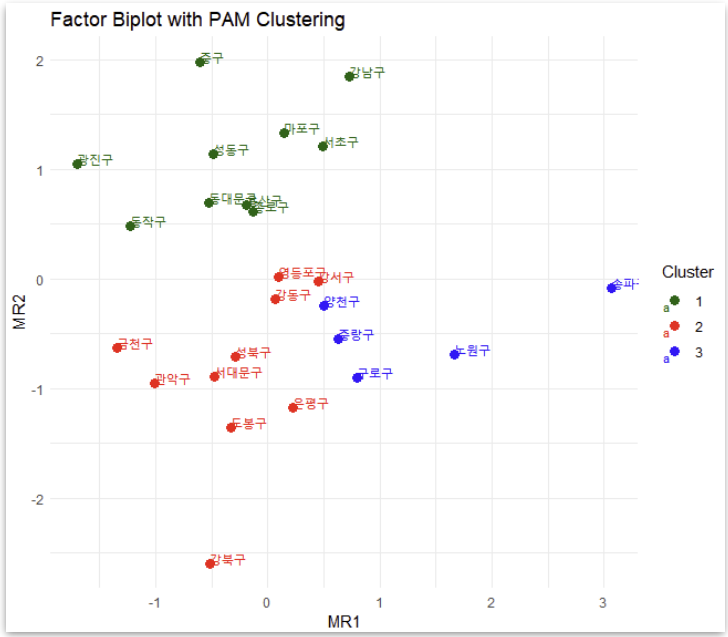
▲ K-medoids Clustering MR3, MR1

3-3 클러스터링

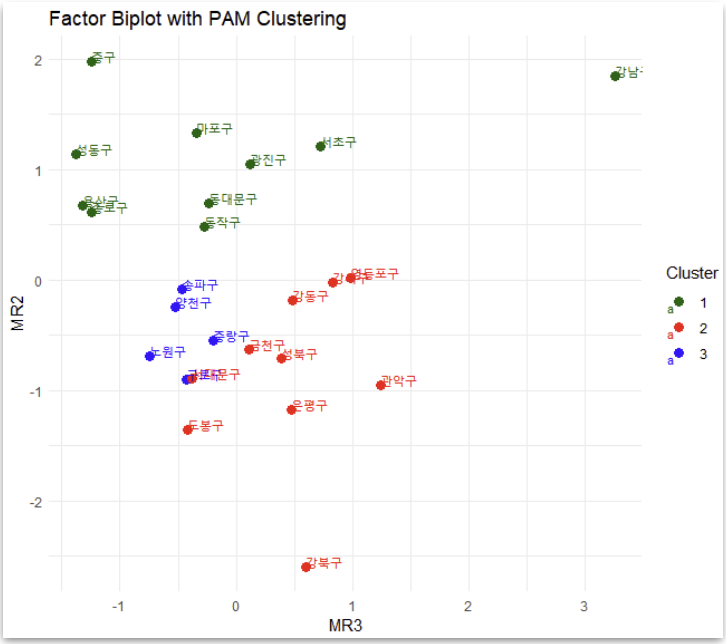
③ K-medoids Clustering

Model	silhouette_scores
K-means	0.2901587
K-medoids	0.2738178
Hierarchical	0.1657897

K-medoids 방법의 **실루엣 계수**가
Hierarchical 방법보다 높음



▲ K-medoids Clustering MR1, MR2

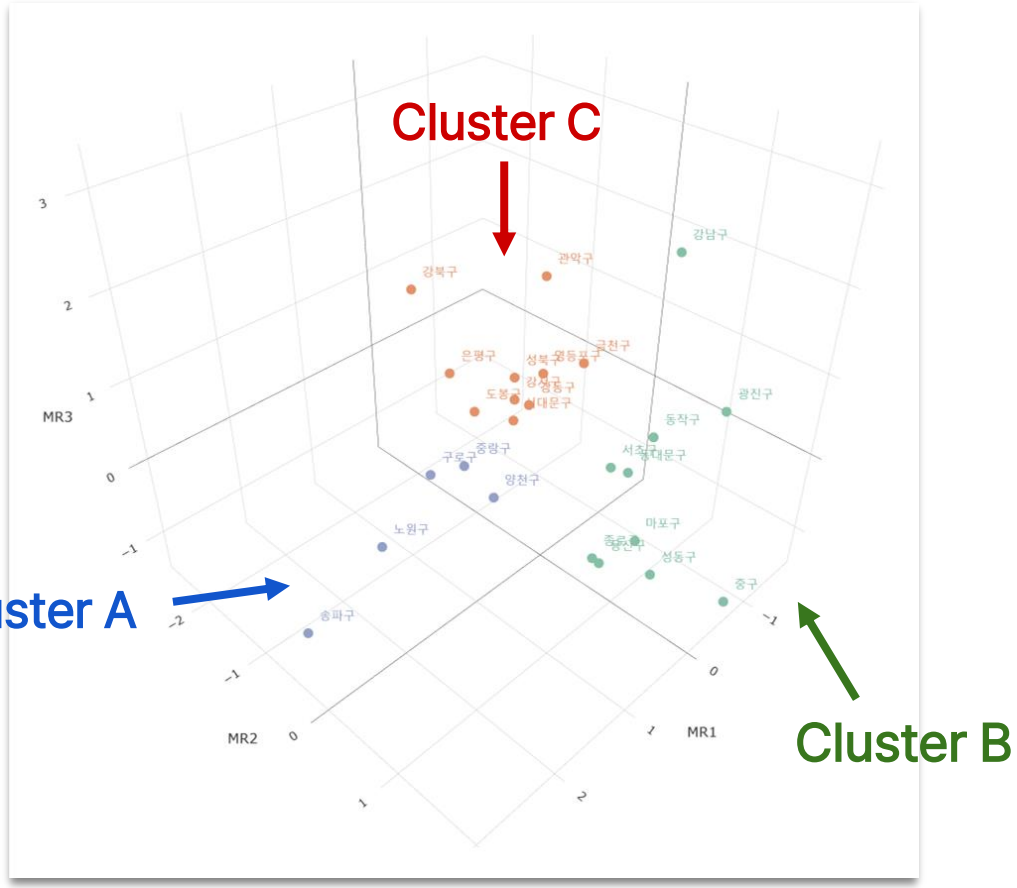


▲ K-medoids Clustering MR2, MR3

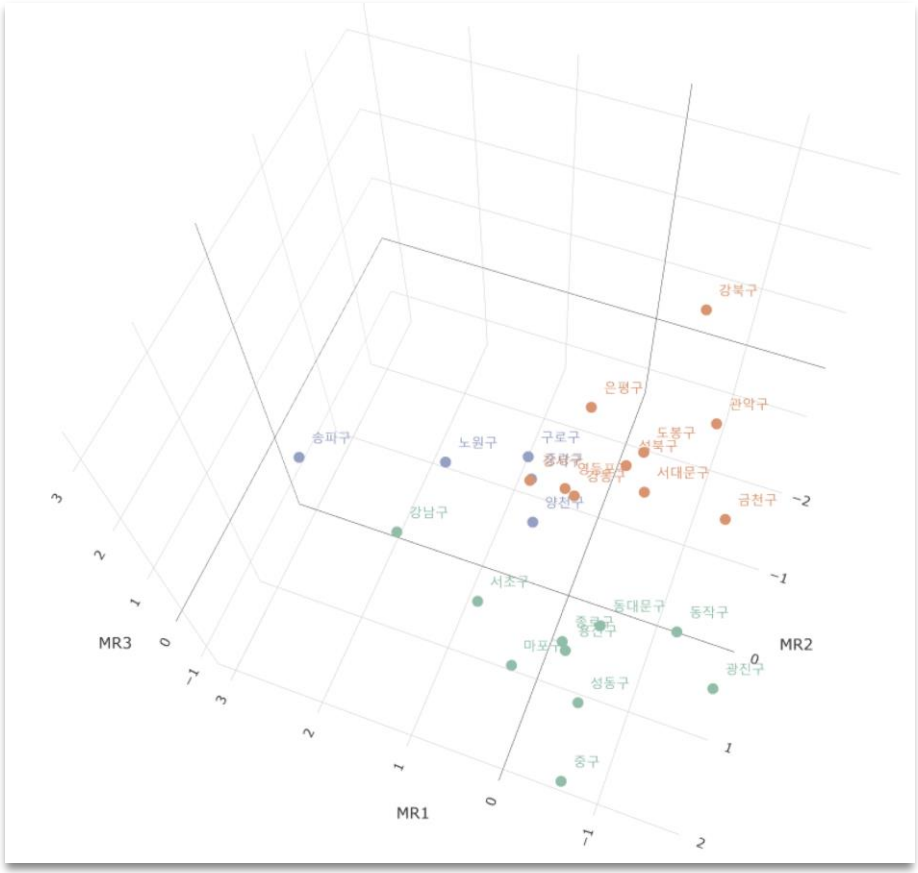
실루엣 계수와 **군집의 시각화**를 비교하여 최적의 방법인 **K-medoids 방법 채택**

3-3 클러스터링

결과 해석



▲ K-medoids 3차원 그래프1



▲ K-medoids 3차원 그래프2

3-3 클러스터링

결과 해석

클러스터명	Cluster A	Cluster B	Cluster C
해당 자치구	중랑구, 구로구, 양천구, 노원구, 송파구	광진구, 동대문구, 동작구, 마포구, 서초구, 성동구, 용산구, 종로구, 중구, 강남구	영등포구, 강서구, 관악구, 은평구, 성북구, 금천구, 서대문구, 도봉구, 강북구, 강동구
MR 값 비교	MR1값이 높고 MR3는 낮은 값	MR2값이 높고 MR3는 비교적 낮은 값을 가짐	MR1, MR2값이 낮고 MR3는 높은 값을 가짐
해석	**교통 접근성**이 뛰어나며, 치안 상황이 비교적 **안전**하다고 평가	**주거 비용이 높지만**, **안전한 치안** 환경을 제공하는 지역으로 평가	접근성이 낮고 **주거비용**이 상대적으로 **저렴**하지만, **치안문제**가 주요사항으로 고려됨

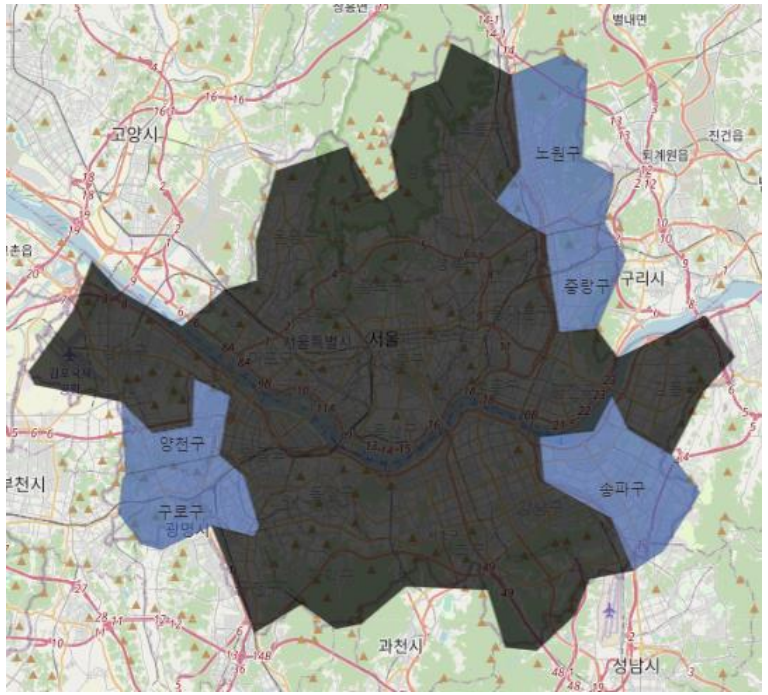
04

결론

- ❑ 분석 활용 방안
- ❑ 기대효과

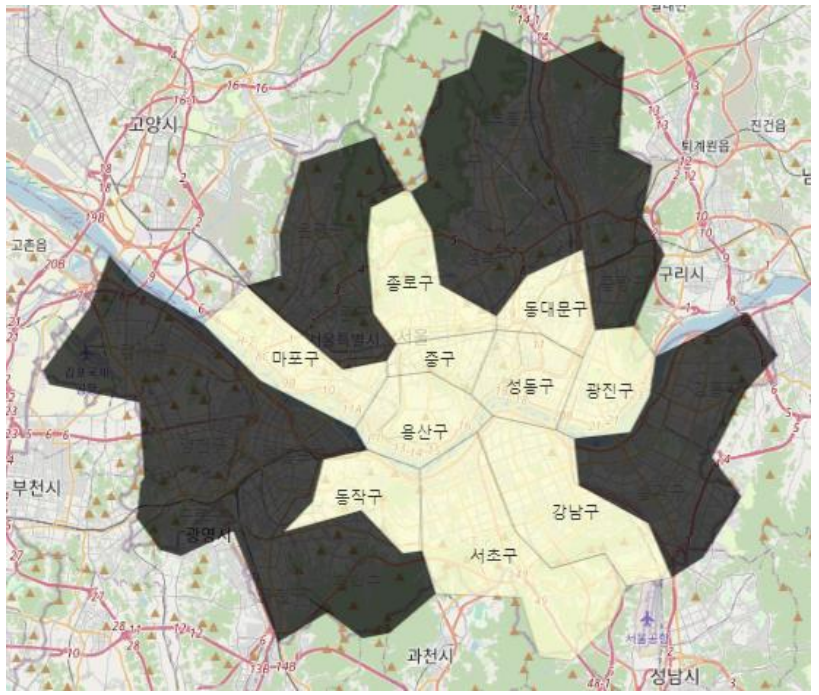
4-1 분석 활용 방안

개인의 기준을 고려한 자취 지역 추천 가능



추천대상 : 직장인, 학생

이유 : 교통 접근성이 뛰어나 이동이 편리, 치안 상황이 좋아 안전한 생활환경을 제공 받을 수 있음

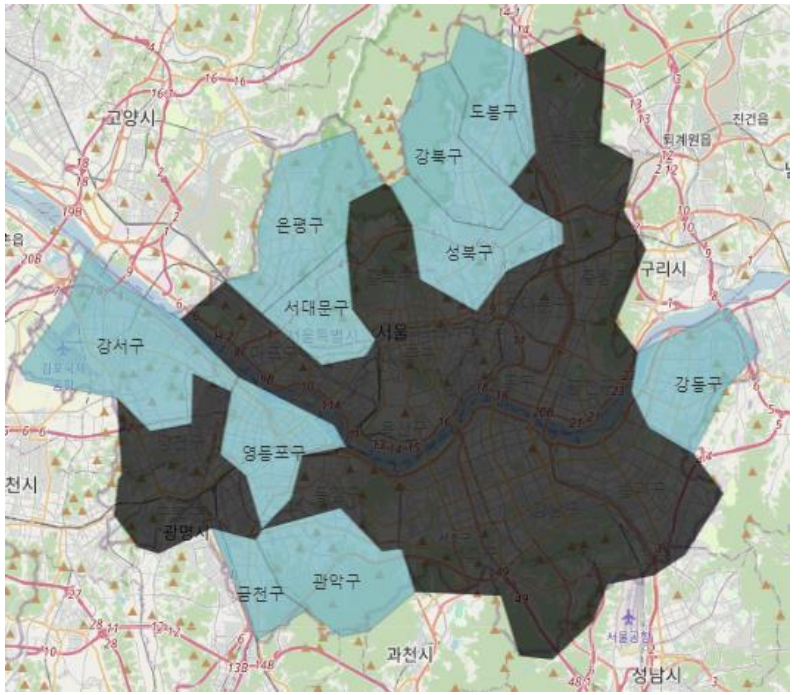


추천대상 : 사업가, 전문가

이유 : 주거 환경의 품질을 중시하면서도 근처에 다양한 서비스와 편의시설이 필요한 직업군에게 적합할 수 있음

추천대상 : 문화적 활동을 선호하는 사람들

이유 : 높은 주거비용을 감수하더라도 안전한 환경에서 문화적, 사회적 활동을 즐기고싶어하는 사람들에게 추천



추천대상 : 경제적 제약 있는 집단

이유 : 주거비용이 낮고 생활 비용 절감이 가능한 지역을 찾는 사람들에게 적합

추천대상 : 자동차 이용을 선호하는 사람들

이유 : 교통 접근성이 낮더라도 자동차 이용이 편리하고, 주거비용 절감이 가능한 지역을 찾는 사람들에게 추천

4-2 기대효과

01

개인의 기준을 고려한 자취 지역 추천 가능

- 사용자은 자취에 대해 여러 변수를 고려한 통합적인 정보를 한 번에 얻을 수 있음
- 사용자가 자신의 필요와 선호에 맞는 지역을 더 빠르게 찾도록 도움
- 부동산 방문 전 사전정보를 얻고 비교할 수 있음

02

지역별 개선 여부 파악 가능

- 클러스터 분석에 기반하여 지역별 취약점을 파악하고 개선 가능성을 제시할 수 있음
- 예를 들어, 안전한 환경이지만 주거 비용이 높은 Cluster B의 경우, 추가적인 주거 공급 확보를 통해 취약점을 보완할 수 있는 방안을 제안할 수 있음

감사합니다

2024 통계데이터활용대회

박영서, 송상은, 정소연